

Robot manipulador para colocación de tapas en envases de aceite

Descripción

En la línea industrial de envasado de aceite, el producto es procesado y manipulado durante diferentes etapas, algunas de las cuales involucran temperaturas elevadas. La intervención directa de personal humano en estas operaciones representa riesgos de seguridad y genera fatiga asociada a tareas repetitivas. Por esta razón, la planta se plantea mediante un sistema automatizado y secuencial, en el cual los envases avanzan entre diferentes estaciones robotizadas, buscando mantener un flujo continuo del proceso y reducir la interacción humana directa con las operaciones de producción.

Dentro de esta línea automatizada, la estación correspondiente al Robot 4 tiene como función específica la colocación de la tapa sobre la boca del envase. El Robot 4 no manipula directamente el aceite ni realiza procesos de sellado térmico o roscado; su función se limita a una operación de pick-and-place, en la cual toma una tapa plástica desde un dispensador ubicado en una posición predefinida, la transporta y la posiciona correctamente sobre el envase que llega previamente llenado desde la estación anterior. Una vez colocada la tapa, el envase continúa hacia la siguiente estación de la línea.

Para cumplir con esta operación se propone un manipulador tipo SCARA de 3 grados de libertad (RRP). Esta configuración permite realizar los desplazamientos necesarios para tomar la tapa, transportarla hasta la posición del envase y ejecutar el movimiento vertical requerido para colocarla sobre la boca del recipiente, manteniendo una estructura compacta y adecuada para el espacio disponible en la estación.

Debido a que las tapas y los envases presentan geometrías uniformes y llegan a posiciones previamente definidas, no se requiere implementar identificación visual para asociar los elementos. La operación se basa en secuencias automáticas programadas y en la coordinación con las estaciones anterior y posterior. Por lo tanto, el diseño del Robot 4 se concentra principalmente en la cinemática del manipulador, el diseño del efector final, la planeación de trayectorias y el control del posicionamiento, buscando garantizar movimientos precisos, suaves y repetitivos durante la colocación de las tapas.

Justificación técnica del alcance

La función del proyecto se limita a la simulación y análisis de la colocación precisa de cada tapa sobre la boca del envase, buscando garantizar la alineación geométrica requerida al finalizar la trayectoria. Debido a que las tapas y los envases se encuentran en posiciones previamente definidas dentro de la estación, no es necesario implementar sistemas de visión artificial. Por ello, el diseño del sistema se enfoca en la cinemática del robot SCARA de 3 grados de libertad (RRP), el desarrollo del efector final, la planeación de trayectorias y el control de posicionamiento, con el propósito de obtener un proceso repetitivo, preciso y sincronizado dentro de la simulación del entorno industrial.

Requisitos funcionales

- Tomar tapas plásticas desde una posición predefinida en el dispensador.
- Transportar las tapas desde la estación de suministro hasta la boca del envase.
- Posicionar correctamente la tapa sobre la boca del envase según la secuencia establecida.

- Ejecutar movimientos repetitivos de pick-and-place con alta precisión y repetibilidad.
- Operar mediante secuencias automáticas programadas y sincronizadas con la llegada del envase a la estación.

Requisitos no funcionales

- El robot debe operar de manera segura en la interacción con los demás equipos de la línea automatizada (evitar colisiones).
- El manipulador debe garantizar movimientos suaves y estables durante el transporte y la colocación de la tapa.
- El error de posicionamiento debe mantenerse cercano a cero para asegurar la correcta alineación de la tapa sobre el envase.
- El tiempo de operación debe garantizar que el proceso de colocación de tapas se lleve a cabo a tiempo dentro del flujo de la línea.
- Los materiales del efector final y la estructura deben resistir las condiciones del entorno industrial y evitar daños o deformaciones sobre las tapas.
- El robot debe operar dentro del espacio disponible en la estación de trabajo.
- La interfaz de operación debe ser simple para facilitar su uso y supervisión por parte del operario.

Restricciones del sistema

- Espacio de trabajo: El robot debe operar dentro de las dimensiones disponibles en la estación de tapado, limitando el alcance máximo del manipulador y las trayectorias de movimiento.
- Velocidad: Las articulaciones rotacionales no deben superar una velocidad de 2 rad/s, mientras que la articulación prismática no debe superar 0,15 m/s, de acuerdo con las restricciones establecidas para la línea robotizada.
- Capacidad de carga: El sistema estará destinado a la manipulación de tapas plásticas livianas y de características geométricas similares, por lo que no se requiere una elevada capacidad de carga.
- Seguridad: El manipulador debe evitar movimientos bruscos y operar bajo condiciones que permitan mantener el control de la trayectoria y reducir el riesgo de colisiones durante la operación.
- Sincronización: El robot debe ejecutar la operación de colocación únicamente cuando el envase se encuentre correctamente ubicado en la estación de tapado y se cumplan las condiciones establecidas para iniciar el ciclo.

Limitaciones del sistema

- El manipulador tiene 3 grados de libertad en configuración SCARA (RRP).
- El sistema no incorpora visión artificial. Las tapas y los envases deben ubicarse en posiciones previamente definidas.
- El robot solo puede manipular tapas plásticas de tamaño, forma y pesos similares.
- La capacidad de carga del manipulador es reducida, acorde con los requerimientos académicos del proyecto.

- El espacio de trabajo del robot está restringido al alcance geométrico del manipulador y al espacio disponible en la estación de colocación de tapas.
- El efector final está diseñado específicamente para manipular un único tipo de tapa plástica.
- El diseño debe minimizar los riesgos de caída o deformación de las tapas durante su manipulación y transporte.
- El sistema opera en un entorno industrial controlado, por lo que no se esperan cambios dinámicos significativos en la posición de los envases ni de las tapas.
- La velocidad máxima de las articulaciones rotacionales será de 2 rad/s, mientras que el movimiento de la articulación prismática no superará los 0,15 m/s.
- El sistema no toma decisiones autónomas ni reemplaza la supervisión del operario.

Relación entre uno de los contextos y criterios de diseño

El sistema se desarrolla para un entorno industrial controlado, específicamente para una línea automatizada de producción de aceite, donde el Robot 4 tiene como función la colocación de tapas plásticas sobre envases previamente llenados. En este contexto, la precisión y la repetibilidad del posicionamiento son criterios prioritarios, ya que cada tapa debe alinearse correctamente sobre la boca del envase para permitir la continuidad del proceso. Debido a que el robot opera coordinadamente con las demás estaciones de la línea, también se requiere que sus movimientos sean seguros, suaves y estables durante la ejecución de la tarea.

La operación del robot debe realizarse respetando los límites establecidos para la línea, con velocidades máximas de 2 rad/s para las articulaciones rotacionales y 0,15 m/s para la articulación prismática. Estas restricciones condicionan la planeación de las trayectorias y las estrategias de control utilizadas para evitar movimientos bruscos, impactos sobre los elementos manipulados y posibles colisiones con otros componentes de la estación.

El espacio disponible en la estación de tapado es reducido, por lo que el manipulador debe contar con un alcance suficiente para desplazarse entre la posición del dispensador y la posición del envase sin interferir con los demás elementos de la línea. En este contexto se selecciona una configuración SCARA de 3 grados de libertad (RRP), ya que la tarea requiere principalmente desplazamientos en el plano horizontal para transportar la tapa y un movimiento vertical para colocarla sobre el envase. Esta configuración resulta suficiente para realizar la operación propuesta sin incorporar grados de libertad adicionales que aumentarían innecesariamente la complejidad mecánica y de control.

Además, debido a que las tapas y los envases presentan geometrías uniformes y se encuentran ubicados en posiciones previamente definidas, no se requiere implementar visión artificial. Esta condición permite simplificar el sistema y centrar el desarrollo en la cinemática del manipulador, el diseño del efector final, la planeación de trayectorias y el control del posicionamiento.

Las características del elemento manipulado también influyen en los criterios de diseño. Debido a que las tapas son livianas y presentan una geometría definida, el manipulador no requiere una elevada capacidad de carga y el efector final puede diseñarse específicamente para sujetar este tipo de tapa de manera estable, evitando su caída o deformación durante el transporte. Asimismo, los materiales y componentes seleccionados deben ser adecuados para las condiciones del entorno industrial y facilitar el mantenimiento del sistema.

Desde el punto de vista social, la automatización permite reducir la intervención del operario en una tarea repetitiva y disminuir la manipulación manual durante esta etapa del proceso. En el aspecto económico, una colocación más precisa y repetible puede contribuir a reducir errores y pérdidas asociadas a una incorrecta ubicación de las tapas, además de favorecer la continuidad del proceso. Finalmente, el Robot 4 ejecuta una secuencia previamente programada y no toma decisiones autónomas ni reemplaza la supervisión del operario, sino que funciona como una herramienta de automatización integrada al proceso productivo.